

Mariem Louhichi

Ingénieure en IA & Data Science
Diplômée de l'ESPRIT 2026

mariem.louhichi@esprit.tn | **+216 55 356 058**
linkedin.com/in/mariem-louhichi-ab2577311 | github.com/mariemlouhichi

Formation

ESPRIT — **Tunis**
Diplôme d'ingénieur – Spécialité Data Science — *2023–2026*

IPEIN — **Nabeul**
Cycle préparatoire Physique-Chimie — *2021–2023*

Lycée Menzel Bouzalfa — **Nabeul**
Baccalauréat en Sciences Expérimentales — *2020–2021*

Expérience professionnelle

Ingénieure IA & Data Science Stagiaire (PFE) – VERMEG — ***Février–Août 2026***

- Conception d'une plateforme intelligente pour analyser les transactions financières, détecter les risques et accompagner les décisions de conformité **AML/KYC**.
- Développement d'un module d'analyse réglementaire (**LLMs**, **RAG** hybride, graphe **Neo4j**) identifiant les obligations applicables à chaque transaction.
- Conception d'un module de détection et scoring des risques (**LightGBM**, **LSTM-Autoencoder**, **Isolation Forest**) avec explicabilité **SHAP**, produisant des décisions graduées, justifiées et traçables.
- Développement d'une application web (**React**, **FastAPI**, PostgreSQL, Redis), conteneurisée avec Docker et déployée sur Azure, avec supervision humaine et amélioration continue.

Ingénieure IA Stagiaire – Talan Tunisie — ***Juillet–Août 2025***

- Conception d'une **Intelligent Lead Engagement Platform** exploitant l'IA générative, les LLMs et des systèmes multi-agents pour automatiser intégralement la qualification des prospects B2B.
- Implémentation d'un pipeline **RAG** pour la recherche contextuelle et la génération de réponses vérifiées à partir de documents commerciaux.

Stagiaire Développement Full-Stack – Tunisie Telecom — ***Juillet–Août 2024***

- Développement d'un site web de gestion des sites GSM avec opérations CRUD et intégration d'une base de données relationnelle.

Projets académiques

NewsBot AI *(LangChain, RAG, BART, FastAPI)*
Assistant IA de résumé et classification d'actualités (précision 95 %) avec pipeline RAG pour réponses vérifiées.
Doxaria *(EasyOCR, TrOCR, YOLO)*
Système OCR avancé pour documents médicaux manuscrits combinant détection YOLO et reconnaissance TrOCR fine-tunée.
Classification IRM *(CNN, ResNet, VGG)*
Détection automatique de tumeurs cérébrales par CNN, ResNet50 et VGG16 (précision 93,5 %).
MLOps & Churn Prediction *(MLflow, Docker, Flask)*
Pipeline MLOps automatisé pour prédiction et segmentation du churn client.

Compétences

Langues : Arabe (natif), Français (B2), Anglais (B2)
Développement : Python, C, C#, Spring Boot, Flask, FastAPI
IA & Data : Machine Learning, Deep Learning, NLP, LLMs, Generative AI, Transformers
BDD : SQL, PostgreSQL, MongoDB, Neo4j, Redis, Weaviate, Spark, Oracle
Frameworks : TensorFlow, PyTorch, Hugging Face, LangChain, Scikit-learn
DevOps & MLOps : Docker, Git, Jenkins, CI/CD, Kubernetes, MLflow, SonarQube, Grafana

Certifications

Applications of AI for Anomaly Detection – *NVIDIA*
AWS Academy Graduate – *Amazon Web Services*
Building Transformer-Based NLP Applications – *NVIDIA*
Hashgraph Developer Course – *The Hashgraph Association*